Relatório do TPC5

Autor: Liliana Miranda Quelha

Data de Realização: 20 Outubro 2026

Resumo:

O TPC5 consistiu no desenvolvimento de uma aplicação de gestão de alunos, permitindo criar uma turma, inserir novos alunos, listar os alunos existentes, consultar um aluno através do seu identificador (ID), guardar os dados num ficheiro e recuperar posteriormente essas informações. A aplicação funciona através de um menu interativo, que é apresentado repetidamente até o utilizador selecionar a opção de sair.

A aplicação foi testada com sucesso, criando e populando o ficheiro criado com uma turma de cinco alunos cujo ficheiro se encontra na pasta TPC5.

Explicação do programa:

Para organizar os dados, foi utilizado um modelo em que cada aluno é representado por um tuplo com o nome, identificador e uma lista de três notas, correspondentes a valores atribuídos a TPC, Projeto e Teste. A turma é representada por uma lista de alunos.

aluno = (nome, id, [notaTPC, notaProj, notaTeste])

turma = [aluno]

Foram criadas funções específicas para cada operação, permitindo organizar o programa e evitar a repetição de código.

Na listagem e consulta dos alunos, foi utilizado o desempacotamento de tuplos e listas para identificar separadamente cada nota. Para consultar um aluno, o programa percorre a turma com um ciclo **for** e compara os identificadores, utilizando uma variável auxiliar **encontrado** para guardar o resultado da pesquisa.

A gravação dos dados é realizada num ficheiro de texto **.txt**, com os campos separados por ponto e vírgula e identificados por um cabeçalho. Na leitura, utiliza-se o método **.split(";")** para separar os campos e **float()** para converter as notas novamente em valores numéricos.